Задание 2

Требуется разработать распределённое приложение для решения задачи оптимизации генетическим алгоритмом. Приложение состоит из одного или нескольких одинаковых вычислительных сервисов и управляющего приложения.

Управляющее приложение построено на основе приложения из первого задания. Дополнительные элементы пользовательского интерфейса позволяют задать список IP-адресов и портов вычислительных сервисов. Управляющее приложение распараллеливает задачу оптимизации и выдаёт отдельные задачи вычислительным сервисам.

Вычислительные сервисы получают задание по сети и возвращают ответ. Разбиение алгоритма оптимизации на параллельные блоки на усмотрение студента.

Общие требования

1) Для построения распределённого приложения должна использоваться библиотека высокого уровня (ASP.NET Core и т.п.)

2) Управляющее приложение должно корректно обрабатывать сетевые ошибки.

3) В решение должны быть включены сценарные тесты для сервисной части. Сценарные тесты описаны здесь: https://timdeschryver.dev/blog/how-to-test-your-csharp-web-api#a-simple-test-using-xunit-and-39-s-fixtures